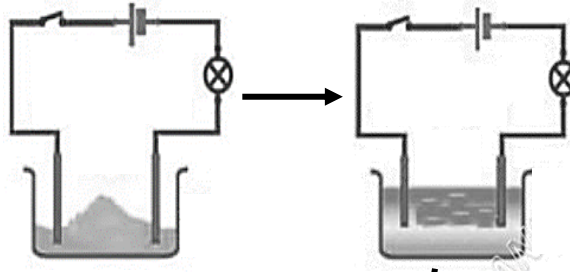


الجزء الأول : 12 ن

التمرين الأول (6 ن) :



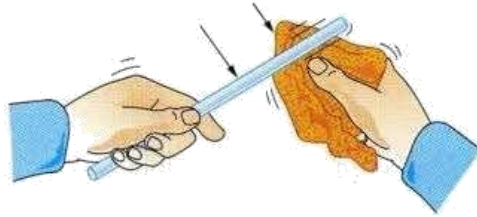
الشكل 1

الشكل 2

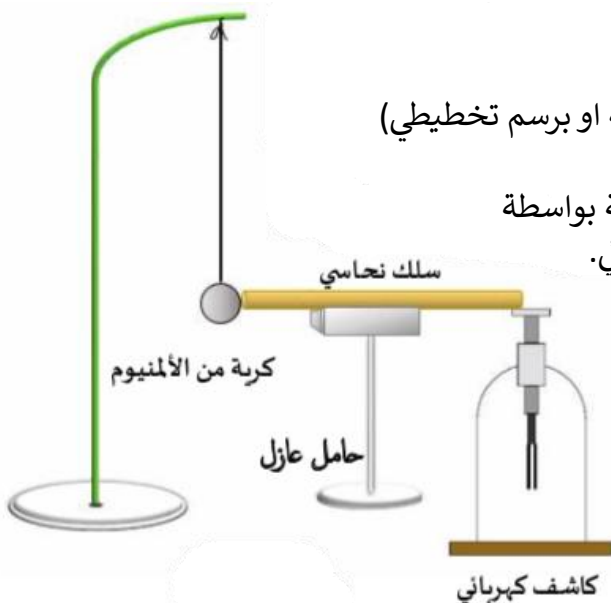
- الشكل 1 المقابل هو لداره كهربائية بها وعاء التحليل الكهربائي مصريه من الفحم به مسحوق (بلورات) كلور الحديد الثنائي صيغته الإحصائية $FeCl_2$
- 1- ماذا تلاحظ (على المصباح) عند غلق القاطعة؟ ماذا تستنتج؟
 - 2- نفتح القاطعة ونظيف كمي من الماء المقطر للوعاء حتى ينحل المسحوق في الماء فيتشكل محلول شاردي ثم نفرغه في انبوب على شكل U الشكل 2
 - نغلق القاطعة من جديد ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟
 - 3- بعد غلق القاطعة ولمده من التشغيل ترسب على العنصر 2 طبق رماديه اما بجوار العنصر 1 انطلق غاز يخرج من فوهه الانبوب ملامسا ورقه مبلله بمحلول النيلة الزرقاء ففقدت لونها
 - ا- حدد طبيعة الطبقة المترسبة (اكتب صيغتها الكيميائية)
 - ب- ما الهدف من وضع ورقه مبلله بمحلول النيل الزرقاء قرب الفوهة.
 - ج- نمذج التفاعل الناتج عند كل مسرى بمعادله ثم استنتج المعادلة الإجمالية

التمرين الثاني (6 ن)

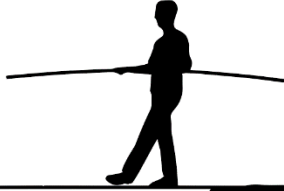
في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بذلك قضيب من إاليونيت بواسطة قطعة صوف فاكتسب شحنة كهربائية قيمتها $q = -6,9 \times 10^{-16} C$ ثم قربه لكريه من الألمنيوم متعادلة كهربائيا، فلاحظ مع زملائه انجذاب هذه الكريه الى القضيب المدلوك .



- 1- ماذا نقصد بان كريه الألمنيوم متعادلة كهربائيا؟
- 2- هل قضيب إاليونيت فقد أو اكتسب الكثرونات؟
- 3- فسر انجذاب كريه الألمنيوم الى قضيب إاليونيت. (تقبل الاجابة كتابة او برسم تخطيطي)
- 4- ماهي طريقة تكهرب كل من قضيب إاليونيت وكريه الألمنيوم .
- تمثل الوثيقة المقابلة كريه من الألمنيوم مشحونة بشحنة سالبة، معلقة بواسطة خيط حريري وتلامس سلك نحاسي نهايته موصولة بقرص كاشف كهربائي.
- 5 -ماذا يمكن ان نلاحظ .



الجزء الثاني



أثناء تجوال هارون في الجبل شد انتباهه رياضة المشي على الحبال وهي رياضة حديثة تشبه البهلواني. حيث كان خيط مشدود بين جبلين، وبينهما نهر وكان الرياضي (رجل) كتلته $m_1=75000g$ يسير فوق حبل كما في الوثيقة 1 وهذه الرياضة تعتمد بشكل كبير على التوازن ماهي القوى المؤثرة على الرياضي في حالة التوازن؟

1. اذكر شرطا توازن الرياضي؟
 2. مثل هذه القوى المطبقة عليه باستعمالك سلم الرسم $1cm \rightarrow 500N$
 3. -لكن هذا رياضي فقد توازنه ولم يستطع الوصول الى الطرف الثاني وسقط في النهر؟ (الوثيقة 2)
- أ ماهي القوى المؤثرة عليه بعد سقوطه في النهر

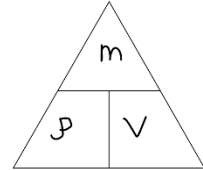
ب- احسب شدة دافعة ارخميدس إذا علمت أن كتلة الماء التي ازاحها الرياضي $m_L=75kg$

ت- بما ان هارون سباح ماهر فهو يحاول ان يجعل معظم جسده تحت الماء ليزيح اكبر قدر من الماء فكيف يؤثر حجم السائل المزاح على شدة دافعة ارخميدس؟

ث- استنتج حجم الماء V_L الذي ازاحه الرياضي؟

ج- ماهي شروط توازن الرياضي فوق سطح الماء. (تعبير رياضي بالعلاقات و ليس ادبي)

يعطى: الكتلة الحجمية للماء $\rho_L = 1000kg/m^3$ و $g=10N/kg$



للاطلاع على الحل بالتنقيط قم بمسح الكود بار المقابل
بأي برنامج مسح (QR SCANNER)



وصلنا الى نهاية رحلة خضناها معا بكل تقلباتها و سهولها و صعوباتهافي النهاية لن تذكر كل التعب و السهر

انما تبقى كذكرى سعيدة فجد واجتهد و اجعلها ذكرى اسعد بتحقيقك لما تطمح في اليبام بالتوفيق للجميع .